

한국가스공사 상임감사위원

부서주의·시정요구 및 통보

일련번호 제21-공급종합-13호

제목 측량용역 대가산정 및 과업수행 부적정

소관부서 ㉮㉮본부 ▶▶▶▶처, ◀◀◀◀처

조치부서 ♠♠♠♠처, ▶▶▶▶처, ◀◀◀◀처

내용

1. 업무 개요

▶▶▶▶처 ○○○○○○부는 공급건설 토건분야 설계를 총괄하면서 수치지형도¹⁾ 작성 및 공공기준점²⁾ 측량 등 공급건설 설계를 위한 측량(이하 "설계측량"이라 한다)용역의 시행기준을 수립하고 그 기준에 따라 측량용역을 시행하고 있으며,

◀◀◀◀처 ㉮㉮㉮㉮부는 배관이설공사를 총괄하면서 가스배관망정보시스템 운영을 위한 GIS³⁾구축 측량 용역 표준설계서를 작성하여 각 지역본부에 송부하였고, 각 지역본부 ●*●*●*●*부는 GIS구축 측량을 시행하여 관리하고 있다.

2. 인부 노임 대가 계상 미흡

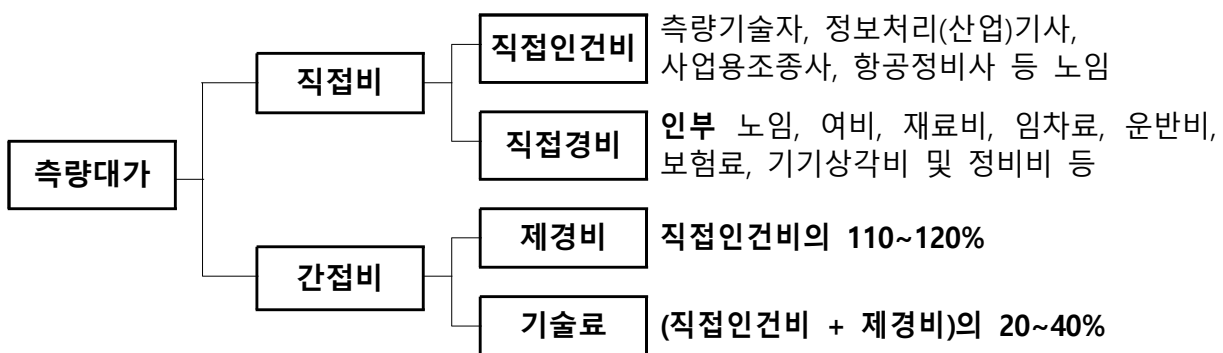
가. 관계 법령 및 판단기준

- 1) 측량 결과에 따라 지표면 상의 위치와 지형 및 지명 등 여러 공간정보를 일정한 축척에 따라 기호나 문자, 색상 등으로 표시하여 정보시스템에서 분석, 편집 및 입력·출력할 수 있도록 제작된 것으로서 면적에 따라 항공사진측량 또는 지상현황측량으로 작업
- 2) 공공측량 시행자가 공공측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 측정 지점을 측량기준에 따라 측정하고, 좌표 등으로 표시하여 측량 시에 기준으로 사용되는 기준점으로서 현지측량을 위한 매설 기준점과 항공사진측량을 위한 지상기준점으로 구분
- 3) 국가공간정보와 연계하여 우리공사에서 운영 중인 천연가스 배관 및 부속시설물에 대한 위치정보와 속성정보를 수치화하고 시스템화함으로써 각종 계획수립과 의사결정 및 산업 활동을 효율적으로 지원할 수 있도록 하는 시스템

「측량대가의 기준」(국토지리정보원 고시) 제8조 및 제9조에 따르면 측량 업무에 직접 종사하는 측량기술자 등의 노임은 직접인건비에 계상하나, 당해 업무에 직접 필요한 ‘인부’ 노임은 직접경비에 계상하도록 되어 있다.

같은 기준 제10조 및 제11조에 따라 간접비는 【그림 1】과 같이 직접인건비에 일정 요율을 곱하여 산정되기 때문에 정확한 간접비의 산정을 위해서는 직접인건비와 직접경비를 명확히 구분하여 계상해야 한다.

【그림 1】 국토지리정보원 고시 「측량대가 산정 기준」 요약



※ 출처: 「측량대가의 기준」 재구성

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간 ○○○○○○부와 ♡♡·♣♣♣♣·♡♡지역본부 ●*●* ●*●*부에서 발주한 총 29건의 측량용역의 내역서를 확인한 결과, 측량용역 대가 산정 시 ‘인부’ 노임을 직접경비가 아닌 직접인건비에 계상하였고, 이로 인해 제경비와 기술료가 【붙임 1】과 같이 추가 계상⁴⁾되었다.

3. 항공사진촬영 운항시간 과다 산정

가. 관계 법령 및 판단기준

4) 정산분으로 계약한 공급건설분야 설계측량 용역의 경우 실적정산 조건에 따라 W W W, W W W, W W W원의 감액이 필요

「건설공사 표준품셈」 9-7-1 ‘항공사진촬영’에 따르면 항공사진측량⁵⁾을 위한 항공기의 ‘총 촬영운항시간’은 기지이동시간⁶⁾, 촬영운항시간⁷⁾, 천후장애시간 및 보완촬영시간의 합으로 계산토록 되어 있다.

따라서 전진기지를 활용하여 기지이동시간을 산정하면 총 촬영운항시간을 단축할 수 있으므로 항공사진촬영 대가 산정 시에는 전진기지를 활용하여 최소 운항시간이 계산되도록 촬영계획을 수립해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

구 2010년 9월 6일 ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ 팀은 ‘관로건설분야 측량(설계용역부분) 시행기준’을 수립하면서 표준내역서(이하 “설계측량 표준내역서”라 한다)에 전진기지를 활용하여 총 촬영운항시간을 산정할 수 있도록 【표 2】와 같이 12개 지역의 전진기지까지의 비행거리를 제시하였다.

【표 2】 항공기 전진기지까지의 비행거리

전진기지	BB	DD	SS	JJ	GG	MM
비행거리(km)	336	257	235	394	195	312
전진기지	㉠㉠	PP	RR	KK	YY	●●
비행거리(km)	202	315	485	276	182	320

※ 출처: 공급건설분야 설계측량 표준내역서

그런데 이번 감사기간 동안 ●●●●●●●●에서 지난 3년간 발주한 20건의 설계측량 용역의 내역서를 확인한 결과, 전진기지를 활용하지 않고 김포공항에서 촬영지까지 반복하여 왕복 이동하는 것으로 촬영운항시간을 산정함으로써

5) 항공기나 기구 등에 의해 촬영된 항공 사진을 이용하여 형상(지형·지물)에 관한 정보를 파악하고 지형도 등을 작성하는 측량기술로서 주로 중복 촬영된 수직사진의 입체모델에서 도화

6) 항공기가 위치한 김포공항으로부터 항공사진 촬영지역 인근 전진기지까지의 이동시간

7) 전진기지에서부터 촬영지까지의 왕복이동과 순촬영 등에 소요되는 운항시간

【붙임 2】와 같이 항공사진촬영 운항시간 및 용역비(73,098,000원)를 과다 산정하였다.

4. 사진기준점⁸⁾ 측량 수량 정산기준 미흡

가. 관계 법령 및 판단기준

「건설공사 표준품셈」 9-7-1 ‘항공사진촬영’에 따르면 사진기준점 측량의 대가는 단위 ‘모델’ 당 단가에 해당 작업지역을 포괄하는 전체 모델수를 곱하여 산정토록 되어 있다.

그런데 실 작업 모델수는 지상표본거리⁹⁾(Ground Sample Distance, GSD), 사진 크기(픽셀수), 사진 중첩도 등 카메라의 종류 및 촬영계획 등 작업방법에 따라 동일 작업지역도 다르게 산출되기 때문에 작업면적에 비례하는 모델수를 산정하기 위해서는 실 작업 모델수를 기준으로 수량을 산정해선 안 되며, 「건설공사 표준품셈」 9-7-1 ‘항공사진촬영’ 및 9-7-3 ‘사진 기준점 측량’에 제시된 표준 사진 제원 및 표준 모델수 산식에 따라 계산된 표준 모델수로 수량을 산출하고 정산해야 함이 타당하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

공급건설분야 설계측량 표준내역서에는 선 개념의 공급배관의 특성을 고려하여 합리적으로 표준 모델수를 산정할 수 있도록 「건설공사 표준품셈」 9-7-1의 표준 모델수 산식을 보완한 표준 모델수 산식이 제시되어 있고, ●●●●●

8) 도화기 또는 좌표측정기에 의하여 항공사진상에서 측정된 구점의 모델좌표 또는 사진좌표를 지상기준점 등을 기준으로 지상좌표로 전환시키는 작업

9) 각 화소(Pixel)가 나타내는 X, Y방향 지상거리

●부는 발주 시 해당 산식으로 사진기준점 측량의 수량을 산출하여 예정가격을 산정하였다.

따라서 계약상대자의 작업방식에 영향을 받지 않고 작업면적에 따로 동일하게 정산하기 위해서는 사진기준점 측량 시행 후 실적 정산 시에도 실 작업면적에 대한 표준 모델수를 산출하여 정산토록 해야 했다.

그런데 설계측량 과업내용서 등에 정산 수량 산출방법에 대한 명확한 기준이 제시되어 있지 않아 【표 3】과 같이 5건의 용역은 설계 기준과 동일한 표준 모델수 산식에 따라 수량을 정산하였으나, 3건의 용역은 실 작업 모델수로 정산하였고 6,690,828원 추가 지급하는 결과를 초래하였다.

【표 3】 용역 정산금액 및 정산방법

용역명	모델수		용역비			모델수 정산방법
	표준	실작업	표준	실정산	차이	
☞☞ 주배관	215	285	26,684,940	33,003,420	6,318,480	실작업
ΩΩ군	5	8	620,580	992,928	372,348	실작업
□□□	34	66	6,661,620	6,661,620	-	표준
〉〉~αα	48	68	6,632,448	6,632,448	-	표준
⊕⊕~⊙⊙	46	106	6,356,096	6,356,096	-	표준
▶▶~▣▣	19	19	3,618,816	3,618,816	-	표준
□□~■ ■	22	69	3,011,000	3,011,000	-	표준
합 계	389	621	53,585,500	60,276,328	6,690,828	

※ 출처: 확인서 '공급건설 설계분야 측량용역 과업수행 및 대가 산정에 관한 건'(2021. 6. 25.)

5. 항공사진 카메라 제원 적용 부적정

가. 관계 법령 및 판단기준

그간 2010년 9월 수립된 설계측량 표준내역서에 따라 1:1,000 수치지형도 제작을 위한 항공사진측량 대가 산정 시 표준 항공사진 제원은 표준지상거리(GSD)

12cm 기준 ‘촬영기선장 0.45km, 코스간격 1.16km’를 적용해 왔다.

그러나 최근 항공사진 디지털 카메라의 기술발전으로 항공사진의 화소(pixel) 수 및 실 촬영거리가 증가하고 있으며, ‘21년 개정된 「건설공사 표준품셈」에 따르면 【표 4】와 같이 표준 항공 사진제원이 변경되었다.

【표 4】 1:1,000 수치지도 작성을 위한 항공사진 제원

구분	표준지상 거리 (GSD)	1변 실거리		촬영 면적 (km ²)	중복도		촬영 기선장 (km)	코스 간격 (km)	스테레오 면적 (km ²)
		중(km)	횡(km)		중	횡			
카메라 제원1	12cm	1.68	2.01	3.38	60%	30%	0.67	1.41	0.95
카메라 제원2	12cm	1.77	2.76	4.90	60%	30%	0.71	1.93	1.37

※ 출처: 「2021 건설공사 표준품셈」 9-7-1 ‘항공사진촬영’ 발췌

따라서, ●●●●●●부는 ‘21년 이후 설계측량을 발주하려는 경우 더 이상 표준품셈 개정 이전의 촬영기선장 0.45km 및 코스간격 1.16km를 적용해선 안 되고, 【표 4】에 제시된 카메라 제원1 또는 카메라 제원2의 촬영기선장 및 코스간격을 적용해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●●●●●부는 ‘21년 상반기에 “DD, EE 열병합발전소 천연가스 공급시설 건설공사 설계 및 감리용역” 등 3건의 설계측량 용역을 발주하면서 ’21년 개정된 「건설공사 표준품셈」의 항공사진 제원을 적용하지 않고, 설계측량 표준내역서에 제시된 과거 기준의 항공사진 제원(촬영기선장 0.45km 및 코스간격 1.16km)을 적용하였다.

그 결과 【표 5】와 같이 사진기준점측량의 모델수를 추가 산정함으로써 용

역비가 9,305,000원 과다 계상하였다.

【표 7】 '21년 개정된 항공사진 제원 미반영에 따른 용역비 추가 계상 현황

용역명	계약금액		적정금액		차 이
	모델수	금액	모델수	금액	
DD, EE열병합	37	14,791,000	26	10,392,000	△4,399,000
FF열병합	11	2,143,000	8	1,558,000	△585,000
QQ~CC	60	12,344,000	39	8,023,000	△4,321,000
합 계	108	29,278,000	73	19,973,000	△9,305,000

※ 출처: 확인서 '공급건설 설계분야 측량용역 과업수행 및 대가 산정에 관한 건'(2021. 6. 25.)

6. 매설기준점¹⁰⁾ 배치기준 미흡

가. 관계 법령 및 판단기준

「공공측량 작업규정¹¹⁾」(국토지리정보원 고시)에 따라 주배관 노선측량 및 GIS구축을 위한 지하시설물 측량은 토털스테이션¹²⁾(이하 "TS"라 한다)에 의한 측량과 위성항법시스템¹³⁾(Global Navigation Satellite System, 이하 "GNSS"라 한다)에 의한 측량으로 시행할 수 있으며,

실무에서는 TS 측량보다 GNSS 측량의 작업절차가 간단하기 때문에 주로 GNSS 위성 자료의 수신이 가능한 평지 등에서는 GNSS 측량의 방법을 적용하고, 도심지나 산지 등의 GNSS 위성 데이터의 수신이 불가능한 지역에 한하여 TS로 '매설기준점'으로부터 각 및 거리를 관측하여 미지점의 좌표 측량하고 있다.

따라서 매설기준점은 TS 측량 시에만 필요하고 GNSS 측량 시에는 불필요

10) 배관 노선측량 및 GIS구축 측량 등 측량장비를 활용하여 현지측량 시 기준자료로 활용하기 위해 국가 기준점 등으로부터 특정지점의 좌표를 정밀하게 측량하고 기준점 표지 등을 설치하여 관리하는 공공기준점

11) 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제17조 및 같은 법 시행규칙 제21조에 따라 공공측량 작업계획서 작성기준 등 공공측량에 필요한 사항을 정하여 규격을 통일하고 공공측량 성과의 정확도를 확보하기 위한 기준으로서 국토지리정보원장이 고시

12) 각도와 거리를 함께 측정할 수 있는 측량기

13) 인공위성 네트워크를 이용해 지상에 있는 목표물의 위치를 정확히 추적해 내는 시스템

하기 때문에 매설기준점 측량 착수 시에는 ① GNSS 위성 자료의 수신 가능여부 및 기존 공공측량 성과 등의 활용여부를 선 검토하고, ② 매설기준점이 요구되는 구간과 매설기준점이 불필요한 구간을 구분하여 매설기준점의 선점기준을 달리해야 함이 타당하다.

또한, 「공공측량 작업규정」에 의거 주배관 노선측량 및 GIS구축 측량 시 요구되는 매설기준점의 정밀도는 4급 기준으로 시행하여도 무방하므로 2급 기준점의 설치가 불필요하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○○○부는 지난 3년간 “> >~αα 천연가스 공급설비 건설공사 설계 및 감리용역” 등 총 20건의 설계측량 용역을 시행하면서 GNSS 측량으로 작업하여 매설기준점을 사용하지 않는 평지 구간과 TS 측량을 위해 매설기준점이 필요한 산지 및 대도시 등을 구분하지 않고 【붙임 3】과 같이 일률적으로 2급 매설기준점은 1km마다 1점, 4급 매설기준점은 400m 1점씩 배치하였으며,

♠♠·♣♣♣♣·♡♡지역본부 ●*●*●*●*부는 “♣♣~☆☆(벌말천) 배관이설공사” 등 GIS구축 측량 시행 시 매설기준점의 필요성 및 기존 매설기준점의 존치 여부 등을 고려하지 않고 일률적으로 구간당 2점씩 배치함으로써 불필요한 예산을 낭비하였다.

7. 표고기준점¹⁴⁾ 측량 단가 설계 및 정산기준 미흡

가. 관계 법령 및 판단기준

14) 지상기준점 및 표고기준점(공공수준점)의 높이를 결정하기 위한 측량으로써 「공공측량 작업규정」에는 공공수준점 측량이라 함

「공공측량 작업규정」 제27조 및 제187조에 따르면 1~4급의 표고기준점 중 1급 및 2급 표고기준점 측량은 직접수준측량¹⁵⁾을 원칙으로 수행토록 하고 있고, 3급 및 4급 표고기준점 측량은 직접수준측량 또는 GNSS높이측량¹⁶⁾으로 작업이 가능토록 하고 있으며, '21년 개정된 「건설공사 표준품셈」에는 1급 및 2급 직접수준측량(왕복 기준)과 3급 및 4급 GNSS높이측량에 대한 품이 반영되어 있다.

한편, 공급분야 설계측량을 위해서는 2급 및 4급 매설기준점 측량과 2급 지상기준점¹⁷⁾ 측량을 수행해야 하며, 2급 매설 기준점 및 4급 매설기준점은 공급배관이 매설되는 노선 상에 배치하고 2급 지상기준점 측량은 공급배관을 포괄하는 항공사진의 외곽에 배치하므로 공급배관으로부터 횡방향으로 일정거리 이격되어 배치된다.

따라서 공급분야 설계측량의 표고기준점 측량의 대가 산정 및 정산 시에는 각 표고기준점 측량의 등급, 작업방법 및 배점 특성 등을 고려하여 「건설공사 표준품셈」에 따른 적정 금액을 반영토록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

표고기준점 측량의 과업목적 △△을 위해서는 2급 및 4급 매설기준점 측량과 2급 지상기준점 측량을 포괄토록 수량을 산정해야 하는데, 용역 발주 시 기지점의 위치 파악이 어렵고 이에 따른 직접수준측량 기선 계획을 수립할 수 없어 정확한 수량을 반영하는데 한계가 있다.

15) 알고 있는 표고점(기지점)과 구하고자 하는 표고점(미지점)에 세운 수준척을 레벨 측량기로 직접 시준하여 그 눈금 차이로 비고를 구하는 높이 측량 방법으로써, 2점 이상의 기지점에 연결하거나(이하 “편도측량”이라 한다) 기지점 1점에 폐합하는(이하 “왕복측량”이라 한다)는 방식으로 작업할 수 있음

16) 수준원점을 기준으로 표고를 알고 있는 기지점에서 관측한 GNSS 자료와 국토지리정보원에서 제공하는 합성 지오이드모델을 사용하여 표고를 결정하는 높이 측량 방법

17) 사진기준점 측량 및 세부도화 작업에 필요한 기준점의 성과를 얻기 위하여 현지에서 실시하는 지상측량

이에 따라 공급분야 설계측량 표준내역서에는 ‘공급배관 연장 + 기지점 연결거리(5km)’ 산식으로 수량을 간소화하여 2급 직접수준측량(왕복측량) 단가로 대가를 산정토록 하고 있는데, 이는 ① 4급 매설기준점이 2급 매설기준점의 사이에 배치되어 있어 2급 직접수준측량으로 병행측량이 가능하며, ② 2급 지상기준점은 공급배관 노선에서 다소 이격되어 있어 추가 연장의 반영이 필요함에도 2급 직접수준측량의 품이 왕복기준으로 보수적으로 반영되어 있음을 고려하여 추가 연장의 반영 없이 공급배관 연장만으로 계상토록 한 것이다.

따라서 ●●●●●●부는 표고기준점 정산 시에도 표준내역서의 산식에 따라 공급배관 연장 기준으로 간소화하여 실적정산토록 하거나, 실 측량 작업 연장에 따라 정확하게 수량 정산토록 하려는 경우에는 작업 착수 전 실 작업 대한 작업계획 승인과정을 거치고 측량 등급 및 편도측량 등을 작업방법 차이에 따른 단가를 보정하여 정산토록 하는 등 명확한 정산기준을 제시해야 한다.

그러나 공급건설 설계측량 과업내용서에는 공구별 과업연장에 따라 실적정산토록 하면서 정확한 수량산출 기준은 명시되어 있지 않다.

이로 인해 “BBB 천연가스 공급 주배관 건설공사 설계 및 감리용역”과 같이 공급배관 연장이 아닌 실 측량작업 연장에 따라 실적 정산하면서 작업 착수 전 실 작업계획에 대한 승인과정을 거치지 않고 계약상대자가 임의로 시행한 3급 및 4급 편도측량도 2급 직접수준측량(왕복기준) 품으로 그대로 정산하는 문제점이 발생하였다.

8. GIS구축 측량 관련 기술표준 내용 오류

가. 관계 법령 및 판단기준

「공공측량 작업규정」에 따라 GIS구축을 위한 지하시설물 측량은 TS 측량과 GNSS 측량을 병행하여 작업토록 하고 있으며, 실무에서는 대부분 GNSS의 위성 신호의 수신이 가능한 지역에서는 GNSS 측량으로 작업을 수행하고 있다.

또한 2020년 1월 1일 「공공측량 작업규정」 개정에 따라 GIS구축 측량을 위한 4급 매설기준점의 표고기준점 측량은 2급 직접수준측량이 아닌 4급 GNSS 높이측량으로 수행이 가능하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 우리공사 GIS구축 측량의 상위 기준인 「GSD-2127 가스배관망 GIS 구축 및 운영관리 기술표준」을 살펴보면 공급배관 지하시설물 측량¹⁸⁾ 시 TS 측량으로만 가능하도록 명시되어 있어 실무에서 주로 GNSS 측량으로 작업하고 있는 현실과 모순이 되며,

최근 GNSS높이측량이 가능토록 개정된 「공공측량 작업규정」의 내용을 반영하지 않고 있어 4급 매설기준점을 4급 GNSS높이측량이 아닌 2급 직접수준측량으로 시행하여 예산 낭비가 우려된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▶▶▶▶처 ●●●●●●부는 감사결과에 동의하면서 공급건설 설계측량 시행기준을 재정비 하고, 추진 중인 설계용역에 대하여 과업내용을 변경하고 실적정산하여 568,812,000원 감액하겠다는 의견을 제시하였다.

◀◀◀◀처 ○○○○부는 감사결과에 동의하면서, GIS구축 측량 표준설계서

18) 기술표준에는 중심선 측량으로 표기

및 「GSD-2127 가스배관망 GIS 구축 및 운영관리 기술표준」을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♠♠♠♠처장은 공급분야 설계측량 과업 및 정산 기준을 미흡하게 관리한 부서에 주의를 촉구하시기 바랍니다. (부서주의)

▶▶▶▶처장은 ① 측량용역 인부 노임 대가, 항공사진촬영 운항시간, 사진기준점 측량 수량 정산기준, 항공사진 카메라 표준제원, 매설기준점 배치기준, 표고기준점 정산기준을 관련 규정 등에 부합하도록 변경하여 공급분야 설계측량 과업 및 정산기준을 개정하시기 바라며, (통보)

② 측량용역 실적 정산 조건에 따라 인부 노임을 직접경비에 계상(486,409,000원)하고 항공사진촬영 운항시간(73,098,000원) 및 표준 사진제원(9,305,000원)을 변경하여 총 568,812,000원을 감액하시기 바랍니다. (시정)

◀◀◀◀처장은 「공공측량 작업규정」 및 실작업 여건에 따라 GIS구축 측량의 지하시설물 및 표고기준점 측량 시 GNSS를 활용토록 「GSD-2127 가스배관망 GIS 구축 및 운영관리 기술표준」을 개정하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

▶▶▶▶처 ○○○○○부 (부서주의, 통보, 시정)

◀◀◀◀처 ○○○○○부 (통보)